

差分方程方法

谭忠

厦门大学

2025 年 7 月 21 日



廈門大學 数学科学学院
SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES XIAMEN UNIVERSITY

课程大纲

- ① 源头问题与当今应用
- ② 在“四个面向”中的重要应用场景
 - 面向世界科技前沿
 - 面向经济主战场
 - 面向国家重大需求
 - 面向人民生命健康
 - 差分方法建模在“四个面向”中的核心价值
- ③ 差分思想与建模方法
 - 基本概念与基本理论
 - 应用差分方程思想建模
- ④ 案例分析
- ⑤ 差分方程模型的求解方法
- ⑥ 作业



许多现象在发展变化时，其因素都是以等时间间隔为周期变化着的。例如：

- 银行中的定期存款、外贸出口额按月统计
- 国民收入按年或月统计、产品的产量按月统计
- 股票按几秒计数等等

这类变量称为离散型变量，一般是通过某种机理或数据本身的规律将后面的数据与前面一个或两个数据之间建立定量关系来预测未来的发展，这种描述离散型变量之间的定量关系就是差分方程。

差分方程是含有取离散值变量的函数及其差分的方程，早期是作为有限差分学的部分，并同步发展起来。

十七世纪到十八世纪，伯努利 (Bernoulli)、欧拉 (Euler)、牛顿 (Newton) 等分别在研究函数插补法和组合计数问题的同时，建立了差分方程理论。此后，随着数值分析、离散数学以及各种数学物理问题的深入研究，差分方程理论得到了进一步的发展。

近年来，由于计算机的迅速发展，信息科学、工程控制、医学、生物数学、现代物理、社会经济等自然科学和边缘学科所研究处理的很多重要问题，都是由差分方程来描述的。

- 在种群生态学中，用差分方程来描述种群数量的变化规律：
- 在经济学中用来描述价格和需求，成本与收益等之间的关系等，
- 在控制论中，被称为采样数据控制系统的数学模型也是差分方程。

差分方程也出现在微分方程的离散化研究中。但是它并不是微分方程的特例，它具有自身的特殊性和理论体系。人们甚至发现在解的振动性或渐近性等方面，彼此有很多本质差别。在研究上差分方程更难。

1、一阶线性差分方程问题

- 人口问题：令 $P_n = P(n)$ 表示某人口群体在时间段 n 开始时的总数，若按年计算，设初始年为 0，试研究人口的变化趋势。
- 借款问题：设 $P(0)$ 是借款， b 是利率（通常用百分数 $i\%$ 表示），试研究账单上的钱的总数的变化趋势。

2、二阶线性差分方程问题

有的实际问题可以建立起二阶差分方程，比如 1202 年由比萨的 Leonardo(列奥纳多又称斐波那契) 提出 Fibonacci 问题.

Fibonacci 问题：现有一对家兔，设每对成兔一个月后每月生一对幼兔，而每对幼兔在一个月后变成成兔，如果家兔不死，问在 n 个月后将有多少对家兔？

3、差分方程组的问题

有的实际问题涉及多个变量的情形.

凯恩斯 (Keynes.J.M) 乘数动力学: 设 Y_t 表示 t 期国民收入, C_t 为 t 期消费, I_t 为 t 期投资, I_0 为自发 (固定) 投资, ΔI 为周期固定投资增量. 如何确定这些变量之间的量化关系? 下面我们将介绍建模方法.

1. 量子计算与信息处理：

利用差分方程描述量子比特状态的离散演化过程，优化量子算法（如量子行走模型），模拟量子系统在不同时间步长的行为，加速前沿量子计算研究。

2. 人工智能与机器学习：

递归神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）的核心是差分方程，用于处理时间序列数据（语音、文本、视频），推动自然语言处理、计算机视觉等前沿 AI 领域发展。训练过程中的梯度更新规则本身也是差分迭代。

3. 复杂系统与网络科学：

用耦合差分方程组建模大规模复杂网络（社交网络、神经网络、生物网络）中节点状态的动态传播（如信息、疾病、创新扩散），揭示网络结构、临界点、涌现行为等前沿科学问题。

4. 计算材料科学与凝聚态物理：

在原子/分子尺度上，用差分方程（如分子动力学模拟中的 Verlet 算法）计算晶格振动、相变过程、材料缺陷演化等，加速新材料的理论设计与发现。

例：量子计算中的比特状态演化

【问题背景】

模拟超导量子比特在微波脉冲控制下的状态演化（支撑量子算法设计）。

- 目标：求解含时薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}(t)\psi$
- 挑战：解析解不可得，需数值离散

【差分建模】

1. 时间离散化（Crank-Nicolson 格式）：

$$i\hbar \frac{\psi^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} (\hat{H}^{n+1} \psi^{n+1} + \hat{H}^n \psi^n)$$

- 整理得：

$$\left(I + \frac{i\Delta t}{2\hbar} \hat{H}^{n+1} \right) \psi^{n+1} = \left(I - \frac{i\Delta t}{2\hbar} \hat{H}^n \right) \psi^n$$

2. 参数设置:

- $\Delta t = 0.01 \text{ ns}$ (纳秒级精度)
- 哈密顿量 $\hat{H}(t) = -\frac{\hbar}{2}(\Delta\sigma_z + \Omega(t)\sigma_x)$ ($\Omega(t)$ 为微波场)

3. 求解算法:

```
H = build_hamiltonian(Omega_t) # 构建哈密顿矩阵
A = I + (1j*dt/2/hbar) * H_next
B = I - (1j*dt/2/hbar) * H_current
for n in range(N_steps):
    psi_next = spsolve(A, B @ psi_current) # 隐式格式稳定
    fidelity = abs(psi_target.conj().T @ psi_next)**2 # 计算保真度
```

4. 结果:

- 单比特门操作保真度 $> 99.99\%$
- 支撑「九章」量子计算机优化控制脉冲设计

1. 宏观经济预测与政策模拟：

构建包含差分方程的动态随机一般均衡（DSGE）模型、投入产出动态模型，模拟财政政策、货币政策冲击下 GDP、通胀、就业等关键经济指标在未来多个季度的演变，为宏观调控提供定量依据。

2. 金融市场风险管理：

用离散时间随机差分方程（如 GARCH 模型族）建模金融资产价格的波动率，预测风险价值（VaR）；用二叉树模型（差分结构）对期权等衍生品进行定价和风险管理。

3. 供应链优化与库存管理:

应用场景: 建立基于差分方程的库存动态模型 ($I_{t+1} = I_t + O_t - D_t$), 结合需求预测 (D_t), 优化订货策略 (O_t), 实现成本最小化或服务水平最大化, 提升产业链供应链韧性和效率。

4. 数字经济与平台经济:

建模用户增长 ($U_{t+1} = f(U_t, M_t)$)、平台交易量 ($V_{t+1} = g(V_t, U_t, P_t)$) 的动态过程, 其中 M_t (营销投入)、 P_t (价格策略) 是决策变量, 用于优化平台运营策略。

电力市场动态价格预测

【问题背景】

预测新能源高占比电网的实时电价，支撑交易决策。核心因素：负荷需求 L_t 、风电出力 W_t 、煤价 C_t

【差分建模】

1. 自回归积分滑动平均 (ARIMA) 模型：

$$\nabla^d P_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i \nabla^d P_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

- ∇^d : d 阶差分算子 (消除非平稳性)

2. 参数识别：

- 通过 ACF/PACF 图确定 $p=3, d=1, q=2$

- 引入外生变量: $\nabla L_t, \nabla W_t$

3. 求解步骤:



4. 实际应用（某省级电网）:

模型	平均绝对误差 (元/MWh)
传统统计	42.5
差分ARIMA	28.3

- 提升发电企业收益 12%

面向国家重大需求

1. 航天与深空探测：

轨道计算与控制中，利用差分方法（如显式/隐式积分法）离散化牛顿运动定律微分方程，精确预测和修正航天器（如“嫦娥”探月、“天问”探火工程）在离散时间点上的位置与速度。

2. 能源电力系统安全：

电力系统暂态稳定分析中，用差分方程（欧拉法、梯形法等）求解发电机转子运动方程，模拟电网在故障冲击下的动态行为，评估稳定性并设计保护控制策略。智能电网中的分布式能源调度也依赖离散优化模型。

3. 新一代信息技术 (5G/6G、芯片):

数字信号处理的核心算法 (如 FIR/IIR 滤波器) 本质是线性差分方程, 用于通信信号调制解调、信道均衡、抗干扰。芯片设计中的电路仿真 (SPICE 类工具) 大量使用差分方法求解半导体器件方程。

4. 国防与信息安全:

雷达信号处理中的目标跟踪算法 (如卡尔曼滤波, 包含状态预测的差分更新)、密码学中的流密码生成器 (基于非线性差分方程产生伪随机序列) 都依赖于差分建模。

火箭发动机热防护模拟

【问题背景】

预测固体火箭发动机喉衬材料在高温燃气中的烧蚀率。

- 控制方程：三维非稳态热传导 + 烧蚀边界移动

【差分建模】

1. 空间离散（显式有限差分法）：

$$\frac{T_{i,j,k}^{n+1} - T_{i,j,k}^n}{\Delta t} = \alpha \left(\frac{T_{i+1,j,k}^n - 2T_{i,j,k}^n + T_{i-1,j,k}^n}{\Delta x^2} + \dots \right)$$

2. 烧蚀边界处理:

- Stefan 边界条件:

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_{\text{表面}} = \rho_s \Delta h \frac{dx_b}{dt}$$

- 边界移动: $x_b^{n+1} = x_b^n + \frac{\lambda}{\rho_s \Delta h} \frac{T_1^n - T_s}{\Delta x} \Delta t$

3. 参数:

- 材料: C/C 复合材料, $\lambda = 110 \text{ W/mK}$, $\rho_s = 1800 \text{ kg/m}^3$
- 燃气温度: 3500K, 时间步长 $\Delta t = 10^{-6} \text{ s}$ (满足 CFL 条件)

4. 结果:

- 预测烧蚀率: $0.12 \text{ mm/s} \rightarrow$ 指导「长征」系列火箭喉衬厚度设计
- 与传统经验公式相比, 精度提升 40%

1. 传染病防控与预测:

经典的离散 SIR/SEIR 等仓室模型是差分方程组, 用于模拟疫情传播 ($S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1} = f(S_t, I_t, R_t)$), 评估不同干预措施 (隔离、疫苗接种) 的效果, 为公共卫生决策 (如新冠疫情防控) 提供科学支撑。

2. 药物动力学与精准用药:

用差分方程描述药物在体内不同房室 (血液、组织) 浓度随离散给药时间的变化 ($C_{t+1} = a * C_t + Dose$), 计算最佳给药剂量和间隔, 实现个体化治疗。

3. 医学影像处理与分析:

CT/MRI 图像重建算法 (如迭代重建)、图像分割与配准算法大量使用空间域上的差分运算 (梯度、拉普拉斯算子) 进行边缘检测、去噪和特征提取, 辅助疾病诊断。

4. 健康管理与可穿戴设备:

实时处理来自可穿戴设备的离散时间生理信号 (心率、血糖、EEG/ECG), 利用差分滤波和模式识别算法监测健康状态、预警异常 (如心律失常检测)。

【问题背景】

市级行政区新冠肺炎传播动态预测（支撑精准封控）。

- 需求：输入当日病例数，输出未来 7 天传播趋势

【差分建模】

1. 改进 SEIQR 模型：

$$\begin{cases} S_{t+1} = S_t - \beta S_t(I_t + \eta E_t)/N \\ E_{t+1} = E_t + \beta S_t(I_t + \eta E_t)/N - \sigma E_t \\ I_{t+1} = I_t + \sigma E_t - \gamma I_t - \kappa I_t \\ Q_{t+1} = Q_t + \kappa I_t - \delta Q_t \\ R_{t+1} = R_t + \gamma I_t + \delta Q_t \end{cases}$$

- η ：潜伏期传染性比例（取 0.5）- κ ：隔离速率（与核酸筛查效率正相关）

面向人民生命健康

2. 参数动态校准:

- 基于实时再生数 R_t 反演 β :

$$\beta_t = R_t \cdot \gamma \cdot \frac{N}{S_t}$$

- 利用粒子群算法 (PSO) 每日优化 κ, δ

3. 求解代码:

```
def seiqr_model(params, initial_states, days):  
    beta, kappa = params  
    S, E, I, Q, R = initial_states  
    for t in range(days):  
        dS = -beta * S * (I + 0.5*E) / N  
        dE = -dS - sigma*I  
        dI = sigma*I - gamma*I - kappa*I  
        dQ = kappa*I - delta*Q  
        dR = gamma*I + delta*Q  
        # 更新状态  
        S, E, I, Q, R = S+dS, E+dE, I+dI, Q+dQ, R+dR  
    return [I, Q] # 返回感染/隔离人数
```

4. 应用效果 (上海 2022 年疫情):

- 提前 7 天预测峰值误差 < 5%
- 支撑封控单元精准到「街道级」

差分方法建模在“四个面向”中的核心价值

- 将复杂连续过程离散化：使世界前沿的复杂现象（量子态、材料演化）、国家重大工程问题（轨道、电网）、生命健康过程（病毒传播、药物代谢）变得可计算、可模拟、可预测。
- 提供决策优化工具：在经济主战场（政策、金融、供应链）和重大需求领域（能源调度、芯片设计），差分模型是动态优化和实时决策的基础。
- 支撑定量化科学决策：在公共卫生、环境治理、资源分配等涉及人民福祉的领域，基于差分方程的模型为科学精准施策提供了关键数据支撑和情景推演能力。
- 驱动前沿技术创新：在 AI、量子信息、网络科学等前沿领域，差分方法是算法实现和理论探索的核心引擎。

因此，发展和应用差分方程建模能力，是服务国家“四个面向”战略需求、提升科技创新策源能力和解决关键领域“卡脖子”问题的重要数学基础与技术支撑。

1、函数的差分

设自变量 t 取离散的等间隔整数值:

$$t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

y_t 是 t 的函数, 记作 $y_t = f(t)$, 取值是一序列.

当自变量由 t 改变到 $t+1$ 时, 相应的函数值之差称为函数 $y_t = f(t)$ 在 t 的一阶差分, 记作 Δy_t , 即

$$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t = f(t+1) - f(t)$$

由于函数 $y_t = f(t)$ 的函数值是一个序列, 按一阶差分的定义, 差分就是序列的相邻值之差.

其它定义：序列 $A = a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ 的一阶差分是

$$\Delta a_0 = a_1 - a_0$$

$$\Delta a_1 = a_2 - a_1$$

$$\Delta a_2 = a_3 - a_2$$

$$\Delta a_3 = a_4 - a_3$$

对每个正整数 n ，第 n 个一阶差分是

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$



按一阶差分的定义，可以定义高阶差分：

函数 $y_t = f(t)$ 在 t 的一阶差分的差分为函数在 t 的二阶差分，记作

$\Delta^2 y_t$,

即

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_t &= \Delta(\Delta y_t) = \Delta(y_{t+1} - y_t) \\ &= \Delta y_{t+1} - \Delta y_t \\ &= (y_{t+2} - y_{t+1}) - (y_{t+1} - y_t) \\ &= y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t.\end{aligned}$$

同理 $y_t = f(t)$ 在 t 的三阶差分为

$$\begin{aligned}\Delta^3 y_t &= \Delta(\Delta^2 y_t) \\ &= \Delta^2 y_{t+1} - \Delta^2 y_t \\ &= \Delta y_{t+2} - 2\Delta y_{t+1} + \Delta y_t \\ &= y_{t+3} - 3y_{t+2} + 3y_{t+1} - y_t.\end{aligned}$$



一般地, 函数 $y_t = f(t)$ 在 t 的 n 阶差分定义为

$$\begin{aligned}\Delta^n y_t &= \Delta(\Delta^{n-1} y_t) \\ &= \Delta^{n-1} y_{t+1} - \Delta^{n-1} y_t \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} y_{t+n-k}.\end{aligned}$$

上式表明, 函数 $y_t = f(t)$ 在 t 的 n 阶差分是该函数的 $n+1$ 个函数值 $y_{t+n}, y_{t+n-1}, \dots, y_t$ 的线性组合.

例题：设 $y_t = t^2 + 2t - 3$ ，求 Δy_t ， $\Delta^2 y_t$ 。

解： $\Delta y_t = y_{t+1} - y_t = (t+1)^2 + 2(t+1) - 3 - (t^2 + 2t - 3) = 2t + 3$

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_t &= y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t \\ &= (t+2)^2 + 2(t+2) - 3 - 2[(t+1)^2 + 2(t+1) - 3] - (t^2 + 2t - 3) \\ &= 2\end{aligned}$$

2、差分方程的基本概念

定义 (差分方程)

含有自变量, 未知函数以及未知函数差分的函数方程叫做差分方程。由于差分方程中必须含有未知函数的差分, 而自变量与未知函数可以不显含。因此: **差分方程也可称为含有未知函数差分的函数方程。**

例如:

$$\Delta^2 y_t - 3\Delta y_t - 3y_t - t = 0$$

就是一个差分方程, 按函数差分定义, 上述方程又可表示为

$$y_{t+2} - 5y_{t+1} + y_t - t = 0$$

因此, 差分方程又可定义为: **含有未知函数在多个点的值的函数方程。**

定义 (差分方程的阶数)

差分方程中所含差分的最高阶数, 称为差分方程的阶数。

例如差分方程

$$\Delta^2 y_t - 3\Delta y_t - 3y_t - t = 0$$

的最高阶差分是 $\Delta^2 y_t$ 因此是二阶差分方程

或者说, 差分方程中未知函数下标的最大差数。例如差分方程

$$y_{t+2} - 5y_{t+1} + y_t - t = 0$$

未知函数下标的最大数为 $t+2$, 最小数 t 因此, 最大差数为 2, 从而是二阶差分方程

二阶线性差分方程的一般形式是

$$y_{t+2} + ay_{t+1} + by_t = f(t)$$

其中 a, b 为给定常数, $f(t)$ 是定义在非负整数集上的已知函数, 若序列 $f = \{f(t)\} \equiv \{0\}$, 则称方程为二阶齐次线性差分方程, 若 $f(t) \neq 0$, 则上式称为二阶非齐次线性差分方程。

n 阶差分方程的一般形式可表示为

$$F(t, y_t, \Delta y_t, \Delta^2 y_t, \dots, \Delta^n y_t) = 0$$

或

$$F(t, y_t, y_{t+1}, \dots, y_{t+n}) = 0$$

一阶差分方程模型的建立

1、一阶差分方程模型的建立

人口问题的解答：令 $P_n = P(n)$ 表示某人口群体在时间段 n 开始时的总数，若按年计算，设初始年为 0，令增量

$$\Delta P(n) = P(n+1) - P(n)$$

或者

$$\Delta P_n = P_{n+1} - P_n$$

一阶差分方程模型的建立

Malthus 提出：增量是出生人口数减去死亡人口数，因此设 b 表示出生率与死亡率之差，得到 $\Delta P(n) = bP(n)$ ，即

$$P(n+1) = P(n) + \Delta P(n) = P(n) + bP(n) = kP(n), \quad (1)$$

其中 $k = 1 + b$ ，这就是 Malthus 人口模型。
用迭代法求解该差分方程，得

$$\begin{aligned} P(n+1) &= kP(n) \\ &= k(kP(n-1)) = k^2P(n-1) \\ &= \dots = k^{n+1}P(0) \end{aligned}$$

一阶差分方程模型的建立

本题建模关键是：找到增量的规律，即增量是出生人口数减去死亡人口数。这需要大量的数据支撑，是否可以提出另外的想法或规律呢？

当然可以！只要你发现的定量关系比他的精确！

1840 年，比利时人口统计学家 Verhulst 提出

$$\Delta P(n) = bP(n) - c(P(n))^2$$

为什么呢？因为他认为：个体的存活机会依赖自身应付同其他竞争冲突的能力。

什么情况下有竞争？两个成员相遇就可能竞争。

一阶差分方程模型的建立

因此用单位时间内两个成员相遇次数的统计平均值来表示冲突是合适的。如何表示这个统计平均值？研究表明它与 P^2 成正比，从而得到

$$P(n+1) = kP(n) - c(P(n))^2,$$

其中 c 为竞争冲突常数。这比 Malthus 模型更精确地反应现实情况。

一阶差分方程模型的建立

借款问题的解答:

设 $P(0)$ 是借款, 在每个固定的时间段 (如每年或每月) 的末尾得偿还的固定金额为 R , (如把房子作为抵押), 那么 $P(n+1)$ 就是第 $n+1$ 时间段开始时钱款的总数,

它等于 $P(n)$ 加上利息 $bP(n)$ 减去偿还, 即

$$P(n+1) = (1+b)P(n) - R = kP(n) - R$$

该式当 $R=0$ 时就是 (1),

一阶差分方程模型的建立

令 $b = k - 1$ ，其增量表达式为

$$\Delta P(n) = bP(n) - R,$$

可见，当 $P(n) > \frac{R}{b}$ 时钱款增长， $P(n) < \frac{R}{b}$ 时钱款减少，
若对某 m ，有 $P(m) = \frac{R}{b}$ ，则 $P(n) \equiv \frac{R}{b}$ 。



二阶线性差分方程模型的建立

2、二阶线性差分方程模型的建立

二阶线性差分方程的一般形式是

$$y_{t+2} + ay_{t+1} + by_t = f(t), \quad (2)$$

其中 a, b 为给定常数, $f(t)$ 是定义在非负整数集上的已知函数。所谓解 (2), 就是对一切 $t = 0, 1, 2, \dots$, 求序列 $y = \{y_t\}$ 。

二阶线性差分方程模型的建立

Fibonacci 问题的解答:

设 $P(n)$ 是第 n 个月家兔的对数, $a(n)$ 为其中成兔对数, $b(n)$ 为幼兔对数, 则

$$P(n) = a(n) + b(n)$$

到下个月, 原先的幼兔变成兔, 因而成兔数量变为

$$a(n+1) = a(n) + b(n),$$

$a(n)$ 对成兔又生 $a(n)$ 对幼兔, 因此

$$b(n+1) = a(n).$$

二阶线性差分方程模型的建立

于是

$$\begin{aligned}P(n+2) &= a(n+2) + b(n+2) \\&= a(n+1) + b(n+1) + a(n+1) \\&= (a(n+1) + b(n+1)) + (a(n) + b(n)) \\&= P(n+1) + P(n)\end{aligned}$$

称方程

$$P(n+2) = P(n+1) + P(n) \quad (3)$$

为 Fibonacci 方程，这是一个二阶线性差分方程。

二阶线性差分方程模型的建立

已知 $P(0) = 1 = P(1)$, 由 (3) 得

$$P(2) = 2, P(3) = 3, P(4) = 5, P(5) = 8, \dots$$

为有名的 Fibonacci 数列。



3、差分方程组模型的建立

部队交战的简单模型

设在 n 个时间单位后两支部队的人数是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 。每个 $x(n)$ 士兵在每个时间间隔打死打伤 y 军 a 个士兵。类似地，设 y 军的每个士兵在单位时间间隔打死打伤 x 军 b 人。

差分方程组模型的建立

于是 y 军在单位时间间隔的改变量

$$\Delta y(n) = y(n+1) - y(n) = -ax(n),$$

x 军在单位时间间隔的改变量

$$\Delta x(n) = -by(n).$$

整理得在单位时间间隔的差分方程组

$$x(n+1) = x(n) - by(n),$$

$$y(n+1) = y(n) - ax(n).$$



租车问题

椰风寨游乐中心在环岛路的椰风寨和珍珠湾（厦门大学海韵园边）都有自行车租车点，因此，游客可以在一个租车点租车而在另一个租车点还车，游客可能在两个租车点都有游玩计划。该中心想确定这种方便的借还车方式的收费标准为多少。

差分方程组模型的建立

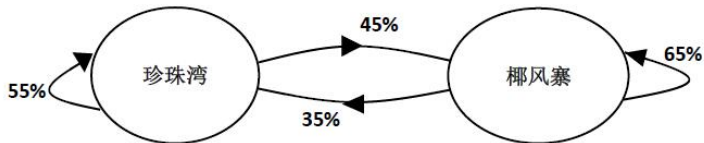


差分方程组模型的建立

分析：因为自行车可以在两个点归还，每个点就要有足够的车辆以满足用车需要。如果置放的车辆不够了，那么要从珍珠湾运送多少自行车到椰风寨或者要从椰风寨运送多少自行车到珍珠湾。

对这些问题的回答将有助于该公司计算出它的期望成本。在分析了历史记录数据后，确定约有 55% 在珍珠湾出租的自行车还到了珍珠湾，另外 45% 的车辆还到了椰风寨。在椰风寨出租的自行车中，有 65% 的仍旧还到了椰风寨，另外 35% 的自行车还到了珍珠湾。

差分方程组模型的建立



差分方程组模型的建立

【模型构建】设 n 表示营业天数，定义 $O_n =$ 第 n 天营业结束时在珍珠湾的车辆数； $T_n =$ 第 n 天营业结束时在椰风寨的车辆数。因此，第 $n+1$ 天应该是

$$O_{n+1} = 0.55O_n + 0.35T_n$$

$$T_{n+1} = 0.45O_n + 0.65T_n$$

海军作战模问题

在 1805 年的特拉法尔加 (Trafalgar) 战斗中, 由拿破仑指挥的法国、西班牙海军联军和由海军上将纳尔逊指挥的英国海军作战。一开始, 法西联军有 33 艘战舰, 而英军有 27 艘战舰。假设在一次遭遇战中每方的战舰损失都是对方战舰的 10%。分数值是有意义的, 表示有一艘或多艘战舰不能全力以赴地参加战斗。

差分方程组模型的建立

【模型构建】

将战斗过程分成阶段，令 n 表示战斗过程中遭遇战的第 n 阶段，设 B_n 为第 n 阶段英军的战舰数， F_n 为第 n 阶段法西联军的战舰数。

于是在第 n 阶段的遭遇战后，各方剩余的战舰数为

$$B_{n+1} = B_n - 0.1F_n$$

$$F_{n+1} = F_n - 0.1B_n$$

差分方程组模型的建立

斑点猫头鹰和隼 (sǔn) 的竞争模型

一种斑点猫头鹰在其栖息地为生存而斗争，该栖息地也支持隼的生存。还假定在没有其他种群存在的情形下，每个单独的种群都可以无限地增长，即在一个时间区间里 (例如，一天) 其种群量的变化与该时间区间开始时的种群量成正比。

差分方程组模型的建立

如果 O_n 表示斑点猫头鹰在第 n 天结束时的种群量，而 H_n 表示与之竞争的集的种群量，那么

$$\Delta O_n = k_1 O_n$$

$$\Delta H_n = k_2 H_n$$

这里 k_1 和 k_2 是增长率，都是正常数。

第二个种群的存在势必降低另一个种群的增长率，反之亦然。假设这种增长率的减少大约和两个种群之间可能的相互作用次数成比例。

所以，一个子模型就是假设这种增长率的减少与 O_n 和 H_n 的乘积成比例。这样模型为如下方程组

$$\Delta O_n = k_1 O_n - k_3 O_n H_n$$

$$\Delta H_n = k_2 H_n - k_4 O_n H_n$$

差分方程组模型的建立

整理得

$$O_{n+1} = (1 + k_1)O_n - k_3 O_n H_n$$

$$H_{n+1} = (1 + k_2)H_n - k_4 O_n H_n$$

其中 $k_i (i = 1, \dots, 4)$ 都是正常数。



差分方程组模型的建立

投票问题

对政党的投票趋势考虑由共和党、民主党和独立派组成的一个三政党系统。

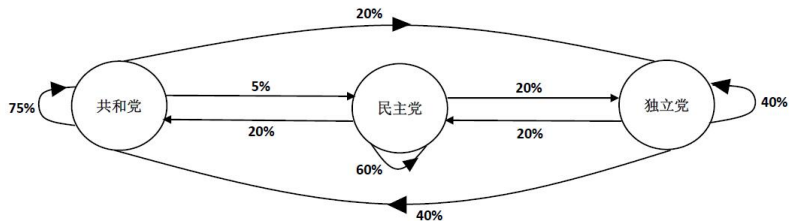
假设在下一次选举中，曾经投票给共和党的选民中的 75% 仍将投票给共和党，他们中的 5% 将投票给民主党，而 20% 将投票给独立派。

曾经投票给民主党的选民中的 20% 将投票给共和党，60% 的将再次投票给民主党，而 20% 的将投票给独立派。

曾经投票给独立派的选民中的 40% 将投票给共和党，20% 将投票给民主党，而 40% 将再次投票给独立派。

假设从一次选举到下一次选举都保持这种趋势，还假设没有额外的选民进入或离开该系统

差分方程组模型的建立



差分方程组模型的建立

现在设 n 表示第 n 次选举，用 R_n 表第 n 次选举投共和党票的人数， D_n 表第 n 次选举投民主党票的人数， I_n 表第 n 次选举投独立派票的人数。

那么，可得如下模型

$$R_{n+1} = 0.75R_n + 0.20D_n + 0.40I_n$$

$$D_{n+1} = 0.05R_n + 0.60D_n + 0.20I_n$$

$$I_{n+1} = 0.20R_n + 0.20D_n + 0.40I_n.$$

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

问题背景：讨论单一商品市场。设 $P(t)$ 表示 t 时刻的价格， $D(t)$ 是 t 时刻的需求量， $S(t)$ 是 t 时刻的供给量，则

$$D(t) = D(P(t)), \quad S(t) = S(P(t)),$$

其中 $D(P)$ 是价格的单调减函数， $S(P)$ 是价格的单调增函数。试分析均衡价格。

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

【问题分析】 $D(P)$ 与 $S(P)$ 的交点，即：

$$S(P) = D(P)$$

时的价格 $P = P$ 称为均衡价格。

由于供给方观望价格，供给在时间上往往滞后：

$$D(t) = D(P(t)),$$

$$S(t) = S(P(t-1)).$$



案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

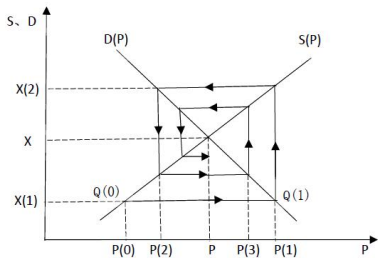
因此, t 时期的价格 $P(t)$ 不仅影响本期的需求量 $D(t)$, 而且影响生产者在下一期愿意提供给市场的产量 $S(t+1)$, 而下一期的市场提供量 $S(t+1)$ 又影响下一期的价格 $P(t+1)$, 下一期的价格 $P(t+1)$ 再影响下一期的需求量 $D(t+1)$, $\dots$

市场总是这样在不断地自我调节, 直至市场的供求趋于均衡, 即

$$P(0) \rightarrow S(1) \rightarrow D(1) \rightarrow P(1) \rightarrow S(2) \rightarrow \dots \rightarrow \bar{P}.$$

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

在坐标系中画出这个过程，其形状犹如蛛网（如下图），因而叫蛛网模型。



案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

图中 $S(P)$ 为供给曲线, $D(P)$ 为需求曲线, 两曲线的交点 E 即为供求平衡点, 此点处的价格 P 即是均衡价格,

用横轴表示 $P(t)$, 用纵轴表示 $D(P)$ 与 $S(P)$, 起始价格为 $P(0)$, 这时的 $Q(0)$ 为与 $P(0)$ 对应的供给量, 等于 $t=1$ 时的 $X(1)$, 此供给量以 $P(1)$ 的价格售完, 这里体现出由于供给少而提价的现象。

$P(1)$ 决定了下期的供给为 $X(2)$, 由 $X(2)$ 这一需求量确定了 $t=2$ 时的售价 $P(2)$, 从图中看到

$$P(2) < P(1),$$

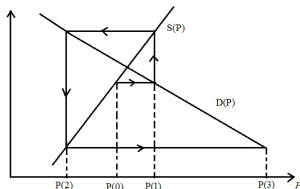
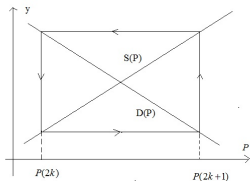
价格降落; 如此循环不已, $P(n)$ 在交替涨落中趋于 P , 供需在交替增减中趋于 X , 在动态中趋于平衡。

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

这是一种渐近稳定的系统称为封闭型蛛网模型。但也可能有价格波动越来越大而不稳定的现象发生，或周期性变化的现象。

从图中还可看出，当 $D(P)$ 曲线比 $S(P)$ 曲线陡即 $D(P)$ 曲线斜率的绝对值比 $S(P)$ 曲线斜率绝对值大时，才是封闭型的蛛网模型，才能达到供求平衡。

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型



从图中则看出，当 $S(P)$ 曲线比 $D(P)$ 曲线陡，价格波动越来越大则不稳定的现象发生。

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

【模型构建】一般地, 设

$$D(t) = \alpha + aP(t), a < 0;$$

$$S(t) = \beta + bP(t-1), b > 0.$$

于是均衡价格与均衡值分别为 P 与 X 满足

$$X = \alpha + aP = \beta + bP \quad (4)$$

解得

$$P = \frac{\alpha - \beta}{b - a}k, \bar{X} = \frac{b\alpha - a\beta}{b - a},$$

$$X(t) = \alpha + aP(t) = \beta + bP(t-1). \quad (5)$$

案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

(5) 式减去 (4) 式, 且令

$$p(t) = P(t) - \bar{P}$$

$$x(t) = X(t) - \bar{X}$$

则 $x(t) = ap(t) = bp(t-1)$,

$$p(t) = \frac{b}{a}p(t-1),$$



案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

记 $p_0 = p(0)$, $c = \frac{b}{a} < 0$, 迭代得

$$p(t) = p_0 c^t$$

即

$$P(t) = \bar{P} + (P_0 - \bar{P})c^t$$

令 $r = |c|$, 于是 $P(t)$ 在 $\bar{P}$ 的上下振动, $t = 0, 1, 2, \dots$



案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

有三种情形：

(1) $b > -a$, 这时 $r > 1$, $|P(t)|$ 无限增大。

(2) $b = -a$, $r = 1$,

$$P(t) = \bar{P} \pm (P_0 - \bar{P}),$$

t 是偶数时取正号, 奇数时取负号。

(3) $b < -a$, 这时 $r < 1$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = P.$$



案例一、猪肉价格的预测-蛛网模型

市场意义：

(1) $b > -a$, 供给量随价格的变化率比需求量随价格的变化率大, 即供给对价格变化的敏感程度更大, 而顾客对价格波动已有足够的承受力。这时, 由于生产者对利润太敏感, 生产量的增减速度随价格的波动过快, 所以引起市场价格的畸形波动而大起大落。这也暗示, 欲稳定市场价格, 应首先稳定商品供应量。

(2) 是一种临界状态, 实为巧合, 不易发生。

(3) 是 (1) 的相反情形, 需求对价格敏感性较大, 形成买方市场, 这时会出现市场稳定的形势。

案例二：有存货的情形

问题背景：

前面曾经讨论过一段时间内供货恰售完的情形，或虽有存货，但存货量维持在同一水准上，现推广此模型。

【问题分析】设 $Q(t)$ 是 t 时刻的存货量，注意供给没有停止、存货更加积压，则存货的改变量为

$$\begin{aligned}\Delta Q(t) &= Q(t) - Q(t-1) \\ &= (S(t) + Q(t-1) - D(t)) - Q(t-1) \\ &= S(t) - D(t).\end{aligned}$$

案例二：有存货的情形

下面分情形讨论

(1) 若前期的存货减少，则把价格调高，价格的增加与存货的减少量成正比，如何用数学式子描述它？价格的增加量为

$$P(t) - P(t-1)$$

价格的增加与前期存货的减少量成正比，即

$$P(t) - P(t-1) = -\lambda \Delta Q(t-1), \quad (6)$$

λ 是正常数。

案例二：有存货的情形

【模型构建】

考虑供需最简模型

$$D(t) = \alpha + aP(t)$$

$$S(t) = \beta + bP(t)$$

思考题：如果考虑其他模型，比如

$$S(t) = \beta + bP(t-1),$$

结果如何？



案例二：有存货的情形

且

$$\begin{aligned}\Delta Q(t-1) &= Q(t-1) - Q(t-2) \\ &= S(t-1) - D(t-1) \\ &= \beta - \alpha + (b-a)P(t-1)\end{aligned}$$

所以 (6) 式可以化简为

$$P(t) = P(t-1) + \lambda(\alpha - \beta) - \lambda(b-a)P(t-1)$$

合并同类项得

$$P(t) = \lambda(\alpha - \beta) + [1 - \lambda(b-a)]P(t-1). \quad (7)$$

案例二：有存货的情形

考虑均衡价格

$$P(t) = \bar{P},$$

则

$$\bar{P} = \lambda(\alpha - \beta) - \lambda(b - a)\bar{P}, \quad (8)$$

解得

$$\bar{P} = \frac{\alpha - \beta}{b - a}$$

$\bar{P}$ 为均衡价格。



案例二：有存货的情形

从 (7) 式减去 (8) 式，且令

$$p(t) = P(t) - \bar{P},$$

$$c = 1 - \lambda(b - a)$$

则得

$$p(t) = cp(t-1)$$

解得

$$p(t) = p_0 c^t$$

$$P(t) = \bar{P} + (P_0 - \bar{P})c^t.$$



案例二：有存货的情形

在通常情况下， $a < 0$ ， $b > 0$ ， $b - a > 0$ ，分三种情形讨论

(i) $\lambda < \frac{1}{b-a}$ ，由 $c = 1 - \lambda(b-a)$ 得 $0 < c < 1$ 。观察

$$P(t) = P + (P_0 - \bar{P})c^t$$

我们有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \bar{P}.$$

(ii) $\frac{1}{b-a} < \lambda < \frac{2}{b-a}$ ，由 $c = 1 - \lambda(b-a)$ 得 $-1 < c < 0$ 。观察

$$P(t) = P + (P_0 - P)c^t$$

知 $P(t)$ 上下振动渐近于 P 。

案例二：有存货的情形

(iii) $\lambda > \frac{2}{b-a}$, 由 $c = 1 - \lambda(b-a)$ 得 $c < -1$, 观察

$$P(t) = P + (P_0 - P)c^t$$

得 $P(t)$ 上下振动, 其绝对值趋于 $+\infty$ 。

我们看到商人对其存货的变动反应强烈时, 即入大时, 价格即出现大起大落不稳定现象。

案例二：有存货的情形

(2) 若前期存货减少至某一水准 Q ，则提价，提价幅度与存货低于 Q 的数量成正比，如何用数学式子描述它？

提价幅度

$$P(t) - P(t-1)$$

存货低于 Q 的数量：

$$Q - Q(t-1)$$

那么提价幅度与存货低于 Q 的数量成正比，即存在正数 $\lambda > 0$ 使得

$$P(t) - P(t-1) = -\lambda(Q(t-1) - Q), \quad (9)$$

案例二：有存货的情形

考虑供需函数的最简单模型

$$D(t) = \alpha + aP(t)$$

$$S(t) = \beta + bP(t)$$

这里 $a < 0, b > 0$.

现在考察 (9) 式中的 Q , 它其实不是个确定的量, 必须消去它? 观察 (9) 式, 它是差分方程, 可以迭代。即

$$P(t) = P(t-1) - \lambda(Q(t-1) - \bar{Q})$$

$$P(t-1) = P(t-2) - \lambda(Q(t-2) - \bar{Q})$$

两式相减便消掉了 Q

$$P(t) - P(t-1) = P(t-1) - P(t-2) - \lambda[Q(t-1) - Q(t-2)]$$

案例二：有存货的情形

合并整理得

$$P(t) = 2P(t-1) - P(t-2) - \lambda[S(t-1) - D(t-1)]$$

代入供需函数的表达式得

$$P(t) = 2P(t-1) - P(t-2) - \lambda[(\beta - \alpha) - (b - a)P(t-1)]$$

进一步整理得到

$$P(t) = \lambda(\alpha - \beta) - [2 - \lambda(b - a)]P(t-1) - P(t-2), \quad (10)$$

(10) 式是二阶线性差分方程，是非齐次的。考虑均衡价格 $P(t) = \bar{P}$ ，则

$$\bar{P} = \lambda(\alpha - \beta) - [2 - \lambda(b - a)]\bar{P} - \bar{P}. \quad (11)$$

案例二：有存货的情形

令 $p(t) = P(t) - \bar{P}$, (10) 减去 (11) 得

$$p(t) = [2 - \lambda(b - a)]p(t - 1) - p(t - 2), \quad (12)$$

(12) 是齐次二阶线性差分方程，改写成

$$p(t) - [2 - \lambda(b - a)]p(t - 1) + p(t - 2) = 0$$

回顾如何解它？特征方程法.

案例二：有存货的情形

它的特征方程为

$$\mu^2 - [2 - \lambda(b - a)]\mu + 1 = 0$$

特征根为

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{2}(2 - \lambda(b - a) \pm \sqrt{[2 - \lambda(b - a)]^2 - 4})$$

有两个互异的实根。那么 (11) 的通解为

$$p(t) = c_1\mu_1^t + c_2\mu_2^t, t = 0, 1, 2, \dots$$

其中 c_1, c_2 , 是任意常数, 可由 $p(0), p(1)$ 定出。
令

$$c = \frac{1}{2}[2 - \lambda(b - a)]$$

则

$$\mu_{1,2} = c \pm \sqrt{c^2 - 1}.$$

案例二：有存货的情形

分情况讨论

(i) $\lambda > \frac{4}{b-a}$ 时, $c < -1$, 两特征根皆负:

$$\mu_1 = c - \sqrt{c^2 - 1}$$

$$\mu_2 = c + \sqrt{c^2 - 1}$$

设 $c_1 \neq 0$, 将通解化为

$$p(t) = c_1 \mu_1^t \left[1 + \frac{c_2}{c_1} \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} \right)^t \right]$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} |p(t)| = +\infty$ 且 $t \geq 1$ 时 $P(t)$ 的正负交替出现。

这些数学结论对应的价格波动现象是 $P(t)$ 在 P 上下振荡着无限增减, 即因为商店对存货减少的反应强烈, 引起了价格的大波动。

案例二：有存货的情形

(ii) $\frac{2}{b-a} < \lambda < \frac{4}{b-a}$ 时, 得 $-1 < c < 0$, 这时

$$\mu_1 = c + i\sqrt{1-c^2}$$

$$\mu_2 = c - i\sqrt{1-c^2}$$

$$\gamma = |\mu_{1,2}| = 1, \quad \mu_{1,2} = e^{\pm i\theta}, \quad \operatorname{tg} \theta = \pm \sqrt{\frac{1}{c^2} - 1}$$

由初始条件得

$$p(t) = A \cos(\theta t - \varepsilon),$$

其中 A 与 ε 由初始条件确定。

案例二：有存货的情

(iii) $0 < \lambda < \frac{2}{b-a}$, 这时 $0 < c < 1$, 也有

$$p(t) = A \cos(\theta t - \varepsilon),$$

(ii)(iii) 都是非衰减周期运动, 周期为 $\frac{2\pi}{\theta}$ 。

当 $\lambda < \frac{2}{b-a}$ 时, $\operatorname{tg} \theta$ 为正, $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$;

当 $\frac{2}{b-a} < \lambda < \frac{4}{b-a}$ 时, $\operatorname{tg} \theta$ 为负, $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 。

λ 由 0 增至 $\frac{2}{b-a}$ 再增至 $\frac{4}{b-a}$, 则 θ 由 0 增至 $\frac{\pi}{2}$ 再增至 π , 相应地, 周期为 $+\infty$ 缩短至 4 再缩短至 2, 当 λ 增加而趋于临界值 $\frac{4}{b-a}$ 时, 周期趋于 2, 价格上下交替地周期变化。

案例三：凯恩斯 (Keynes.J.M) 乘数动力学模型

问题背景

设 Y_t 表示 t 期望民收入, C_t 为 t 期消费, I_t 为 t 期投资, I_0 为自发 (固定) 投资, ΔI 为周期固定投资增量。如何建立这些变量间的定量关系?

【问题分析】首先, 国民收入等于同期消费与同期投资之和, 称为均衡条件, 即:

$$Y_t = C_t + I_t, \quad (13)$$

现期消费水平依赖于前期国民收入, 消费滞后于收入一个周期,

$$a(\geq 0)$$

为基本消费水平, b 为边际消费倾向 ($0 < b < 1$), 称为消费函数, 即:

$$C_t = a + bY_{t-1}, \quad (14)$$

这里, 如果我们仅考虑为固定投资, 称为投资函数, 即:

$$I_t = I_0 + \Delta I. \quad (15)$$

案例三：凯恩斯（Keynes.J.M）乘数动力学模型

【模型构建】凯恩斯国民经济收支动态均衡模型为：

$$Y_t = C_t + I_t,$$

$$C_t = a + bY_{t-1},$$

$$I_t = I_0 + \Delta I.$$



案例三：凯恩斯（Keynes.J.M）乘数动力学模型

【模型求解】在 (13)(14)(15) 式中消去 C_t 和 I_t ，得到一阶常系数非齐次线性差分方程：

$$Y_t - bY_{t-1} = a + I_0 + \Delta I$$

方程的一个特解

$$\bar{Y}_t = \frac{a + I_0 + \Delta I}{1 - b}$$

方程的通解为

$$Y_t = A \cdot b^t + \frac{a + I_0 + \Delta I}{1 - b}$$

其中 A 为任意常数，称系数 $\frac{1}{1-b}$ 为凯恩斯乘数。

差分方程模型的求解方法

1、线性差分方程的基本定理

定义 (差分方程的解)

若把一个函数 $y_t = f(t)$ 代入差分方程中, 使其成为恒等式, 则称 $y_t = f(t)$ 为差分方程的解。

定义 (通解、特解)

含有任意常数的个数与差分方程的阶数一致的解, 称为差分方程的**通解**;
给任意常数以确定值的解, 称为差分方程的**特解**。

差分方程模型的求解方法

定义 (初始条件)

用以确定通解中任意常数的条件称为**初始条件**。

- 一阶差分方程的初始条件为一个, 一般是 $y_0 = a_0$ (常数);
- 二阶差分方程的初始条件为两个, 一般是 $y_0 = a_0, y_1 = a_1$ (a_0, a_1 是常数);
- 依此类推.

差分方程模型的求解方法

现在来讨论线性差分方程解的基本定理，将以二阶线性差分方程为例，任意阶线性差分方程都有类似结论。

二阶线性差分方程的一般形式

$$y_{t+2} + a(t)y_{t+1} + b(t)y_t = f(t)$$

其中 $a(t), b(t), f(t)$ 均为 t 的已知函数，且 $b(t) \neq 0$ 。

差分方程模型的求解方法

定理 1

若函数 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 是二阶齐次线性差分方程的解，则

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$$

也是该二阶齐次线性差分方程的解，其中 C_1 、 C_2 是任意常数。

定理 2(二阶齐次线性差分方程解的结构定理)

若函数 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 是二阶齐次线性差分方程的线性无关特解，则

$$y_C(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$$

是该方程的通解，其中 C_1 、 C_2 是任意常数。

差分方程模型的求解方法

定理 3(非齐次线性差分方程解的结构定理)

若 $y^*(t)$ 是二阶非齐次线性差分方程的一个特解, $y_C(t)$ 是齐次线性差分方程的通解, 则非齐次线性差分方程的通解为

$$y(t) = y_C(t) + y^*(t).$$

定理 4(解的叠加原理)

若函数 $y_1^*(t)$ 、 $y_2^*(t)$ 分别是二阶非齐次线性差分方程的特解:

$$y_{t+2} + a(t)y_{t+1} + b(t)y_t = f_1(t)$$

和

$$y_{t+2} + a(t)y_{t+1} + b(t)y_t = f_2(t)$$

则 $y_1^*(t) + y_2^*(t)$ 是差分方程

$$y_{t+2} + a(t)y_{t+1} + b(t)y_t = f_1(t) + f_2(t)$$

的特解。

差分方程模型的求解方法

2、一阶线性差分方程的解法

(1) 求一阶齐次线性差分方程的通解

一阶非齐次线性差分方程的一般形式

$$y_{t+1} + ay_t = f(t),$$

对应的齐次线性差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = 0,$$

为了求出一阶齐次差分方程的通解，只要求出其一非零的特解即可。注意到一阶齐次差分方程的特点， y_{t+1} 是 y_t 的常数值，而函数

$$\lambda^{t+1} = \lambda \cdot \lambda^t$$

恰满足这个特点。

差分方程模型的求解方法

不妨设方程有形如下式的特解

$$y_t = \lambda^t$$

其中 λ 是非零待定常数。将其代入一阶齐次差分方程中，有

$$\lambda^{t+1} + a\lambda^t = 0,$$

即

$$\lambda^t(\lambda + a) = 0$$

由于 $\lambda^t \neq 0$ 。因此

$$y_t = \lambda^t$$

是一阶齐次差分方程的解的充要条件是

$$\lambda + a = 0.$$

差分方程模型的求解方法

所以 $\lambda = -a$ 时，一阶齐次差分方程的非零特解为

$$y_t = (-a)^t$$

从而一阶齐次差分方程通解为

$$y_C = C(-a)^t$$

C 为任意常数。
称一次代数方程

$$\lambda + a = 0$$

为差分方程的特征方程；特征方程的根为特征根或特征值。



差分方程模型的求解方法

由上述分析，求出一阶齐次差分方程的通解的步骤：

第一步：先写出其特征方程

第二步：求出特征根

第三步：求出其特解

第四步：求出其通解



(2) 求一阶非齐次线性差分方程的特解和通解

下面仅就函数 $f(t)$ 为几种常见形式用待定系数法求非齐次线性差分方程的特解。根据 $f(t)$ 的形式，确定特解的形式，比较方程两端的系数，可得到特解 $y^*(t)$ 。

差分方程模型的求解方法

情形一：非齐次项 $f(t)$ 形如

$$f(t) = \rho^t P_m(t) (\rho > 0)$$

这里 $P_m(t)$ 是形如

$$A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \cdots + A_1 t + A_0$$

的 m 次多项式, $A_m, A_{m-1}, \cdots, A_0$ 是已知常数。



差分方程模型的求解方法

(i) 如果 p 不是特征根, 那么待定特解的形式为

$$y^*(t) = \rho^t Q_m(t)$$

这里 $Q_m(t)$ 是形如

$$B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

的待定的 m 次多项式, $B_m, B_{m-1}, \cdots, B_0$ 是待定系数。



差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+1} + y_t = 2^t$ 的通解。

解：特征方程为 $\lambda + 1 = 0$ ，特征根 $\lambda = -1$ 。齐次差分方程的通解为

$$y_C = C(-1)^t$$

由于 $f(t) = 2^t = \rho^t P_0(t)$ ， $\rho = 2$ 不是特征根。因此设非齐次差分方程特解形式为

$$y^*(t) = B2^t$$

将其代入已知方程，有

$$B2^{t+1} + B2^t = 2^t.$$

解得 $B = \frac{1}{3}$ ，所以 $y^*(t) = \frac{1}{3}2^t$ 。于是，所求通解为

$$y_t = y_C + y^*(t) = C(-1)^t + \frac{1}{3}2^t$$

C 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

(ii) 如果 ρ 是特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t Q_m(t)$$

这里 $Q_m(t)$ 是形如

$$B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

的待定的 m 次多项式, $B_m, B_{m-1}, \cdots, B_0$ 是待定系数。



差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+1} - y_t = 3 + 2t$ 的通解。

解：特征方程为 $\lambda - 1 = 0$ ，特征根 $\lambda = 1$ 。齐次差分方程的通解为

$$y_C = C$$

由于 $f(t) = 3 + 2t = \rho^t P_1(t)$ ， $\rho = 1$ 是特征根。因此非齐次差分方程的特解为

$$y^*(t) = t(B_0 + B_1 t)$$

将其代入已知差分方程得

$$B_0 + B_1 + 2B_1 t = 3 + 2t$$

比较该方程的两端关于 t 的同次幂的系数，可解得 $B_0 = 2$ ， $B_1 = 1$ 。故 $y^*(t) = 2t + t^2$ 。于是，所求通解为

$$y_t = y_C + y^* = C + 2t + t^2$$

C 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

求差分方程 $3y_t - 3y_{t-1} = t3^t + 1$ 的通解。

解：已知方程改写为 $3y_{t+1} - 3y_t = (t+1)3^{t+1} + 1$ ，即 $y_{t+1} - y_t = (t+1)3^t + \frac{1}{3}$ 。求解如下两个方程

$$y_{t+1} - y_t = (t+1)3^t$$

$$y_{t+1} - y_t = \frac{1}{3}$$

对第一个方程：特征根 $\lambda = 1$ ， $f(t) = (t+1)3^t = p^t P_1(t)$ ， $\rho = 3$ 不是特征根，设特解为 $y_1^*(t) = 3^t(B_0 + B_1 t)$ ，将其代入第一个方程有

$$3^{t+1}[B_0 + B_1(t+1)] - 3^t(B_0 + B_1 t) = 3^t(t+1)$$

可以解得 $B_0 = \frac{1}{4}$ ， $B_1 = \frac{1}{2}$ 。故 $y_1^*(t) = 3^t(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}t)$ 。

对第二个方程：特征根 $\lambda = 1$ ， $f(t) = \frac{1}{3} = \rho^t P_0(t)$ ， $\rho = 1$ 是特征根，设特解为 $y_2^*(t) = Bt$ 。将其代入第二个方程解得 $B = \frac{1}{3}$ 。于是， $y_2^*(t) = \frac{1}{3}t$ 。

差分方程模型的求解方法

因此，齐次差分方程的通解为 $y_c(t) = C$ 。所求通解为

$$y_t = y_c + y_1^* + y_2^* = C + 3^t \left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{3}t$$

C 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

情形二：非齐次项 $f(t)$ 形如

$$f(t) = \rho^t (a \cos \theta t + b \sin \theta t) (\theta > 0)$$

令

$$\delta = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$



差分方程模型的求解方法

(i) 如果 δ 不是特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

A、B 是待定系数。将待定特解的形式代入差分方程, 求出待定系数即可。

(ii) 如果 δ 是特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

A, B 是待定系数。将待定特解的形式代入差分方程, 求出待定系数即可。

差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+1} - 3y_t = \sin \frac{\pi}{2}t$ 的通解。

解：因特征根 $\lambda = 3$ ，齐次差分方程的通解 $y_C = C3^t$ 。

$$f(t) = \sin \frac{\pi}{2}t = \rho^t (a \cos \theta t + b \sin \theta t)$$

$$a = 0, b = 1, \rho = 1, \theta = \frac{\pi}{2}。$$

令

$$\delta = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = i$$

因为 $\delta = i$ 不是特征根，设特解

$$y^*(t) = A \cos \frac{\pi}{2}t + B \sin \frac{\pi}{2}t$$

差分方程模型的求解方法

将其代入原方程有

$$A \cos \frac{\pi}{2}(t+1) + B \sin \frac{\pi}{2}(t+1) - 3(A \cos \frac{\pi}{2}t + B \sin \frac{\pi}{2}t) = \sin \frac{\pi}{2}t$$

因为 $\cos \frac{\pi}{2}(t+1) = -\sin \frac{\pi}{2}t$, $\sin \frac{\pi}{2}(t+1) = \cos \frac{\pi}{2}t$, 将其代入上式, 并整理得

$$(B - 3A) \cos \frac{\pi}{2}t - (A + 3B) \sin \frac{\pi}{2}t = \sin \frac{\pi}{2}t$$

比较上式两端的系数, 解得 $A = -\frac{1}{10}$, $B = -\frac{3}{10}$ 。

故非齐次差分方程的特解为

$$y^*(t) = -\frac{1}{10} \cos \frac{\pi}{2}t - \frac{3}{10} \sin \frac{\pi}{2}t$$

于是, 所求通解为

$$y_t = y_C + y^* = C3^t - \frac{1}{10} \cos \frac{\pi}{2}t - \frac{3}{10} \sin \frac{\pi}{2}t$$

C 为任意常数。

3、二阶常系数线性差分方程的解法

二阶常系数线性差分方程的一般形式为

$$y_{t+2} + ay_{t+1} + by_t = f(t)$$

其中 a, b 为已知常数, 且 $b \neq 0, f(t)$ 为已知函数。与上述方程相对应的二阶齐次线性差分方程为

$$y_{t+2} + ay_{t+1} + by_t = 0.$$

差分方程模型的求解方法

(1) 求二阶齐次线性差分方程的通解

为了求出二阶齐次差分方程的通解，首先要求出两个线性无关的特解。
与一阶齐次差分方程同样分析，设二阶齐次差分方程有特解

$$y_t = \lambda^t$$

其中 λ 是非零待定常数。将其代入二阶齐次差分方程式有

$$\lambda^t(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$$

因为 $\lambda^t \neq 0$ ，所以 $y_t = \lambda^t$ 是二阶齐次差分方程的解的充要条件是

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

称上述二次代数方程为差分方程 (齐次) 或 (非齐次) 的特征方程，对应的根称为特征根。

差分方程模型的求解方法

(i) 特征方程有相异实根 λ_1 与 λ_2

此时, 齐次差分方程有两个特解 $y_1(t) = \lambda_1^t$ 和 $y_2(t) = \lambda_2^t$, 且它们线性无关。于是, 其通解为

$$Y_C(t) = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$$

C_1, C_2 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

(ii) 特征方程有同根 $\lambda_1^t = \lambda_2^t$

这时, $\lambda_1^t = \lambda_2^t = -\frac{1}{2}a$, 齐次差分方程有一个特解

$$y_1(t) = \left(-\frac{1}{2}a\right)^t.$$

直接验证可知

$$y_1(t) = t\left(-\frac{1}{2}a\right)^t$$

也是齐次差分方程的特解。

显然, $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 线性无关。于是, 齐次差分方程的通解为

$$y_C(t) = (C_1 + C_2 t)\left(-\frac{1}{2}a\right)^t$$

C_1, C_2 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

(iii) 特征方程有共轭复根 $\alpha \pm i\beta$

此时, 直接验证可知, 齐次差分方程有两个线性无关的特解

$$y_1(t) = r^t \cos \omega t, \quad y_2(t) = r^t \sin \omega t$$

其中

$$\alpha = -\frac{a}{2}, \quad \beta = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}}, \quad r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{b}$$

ω 由

$$\tan \omega = \frac{\beta}{\alpha} = -\frac{1}{a} \sqrt{4b - a^2}$$

确定, $\omega \in (0, \pi)$.

于是, 齐次差分方程的通解为

$$y_C(t) = r^t (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)$$

C_1, C_2 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

Fibonacci 问题的解答续：求解 Fibonacci 方程 (3)。

解：特征方程

$$u^2 - u - 1 = 0$$

有根

$$s_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, s_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

它们的近似值是

$$s_1 \cong 1.61803399, s_2 \cong -0.61833989$$

(一般地，称数 s_1 为黄金分割)。于是，所求通解为

$$y_C(t) = C_1 s_1^t + C_2 s_2^t$$

C_1, C_2 为任意常数。



差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+2} - 6y_{t+1} + 9y_t = 0$ 的通解。

解：特征方程是

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

特征根为二重根

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 3$$

于是，所求通解为

$$y_C(t) = (C_1 + C_2 t) 3^t$$

C_1, C_2 为任意常数。



差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 16y_t = 0$ 满足初值条件 $y_0 = 1$, $y_1 = 2 + 2\sqrt{3}$ 的特解。

解：特征方程是

$$\lambda^2 - 4\lambda + 16 = 0$$

它有一对共轭复根

$$\lambda_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

计算

$$r = \sqrt{16} = 4$$

由

$$\tan \omega = \frac{\beta}{\alpha} = -\frac{1}{a} \sqrt{4b - a^2}$$

得

$$\omega = \frac{\pi}{3}$$

差分方程模型的求解方法

于是原方程的通解为

$$y_C(t) = 4^r (C_1 \cos \frac{\pi}{3}t + C_2 \sin \frac{\pi}{3}t)$$

将初值条件 $y_0 = 1, y_1 = 2 + 2\sqrt{3}$ 代入上式解得 $C_1 = 1, C_2 = 1$ 。
于是所求特解为

$$y(t) = 4^r (\cos \frac{\pi}{3}t + \sin \frac{\pi}{3}t).$$

差分方程模型的求解方法

(2) 求非齐次线性差分方程的特解和通解

利用待定系数法可求出 $f(r)$ 的几种常见形式的非齐次差分方程的特解。

情形一：非齐次项 $f(t)$ 形如

$$f(t) = \rho^t P_m(t) (\rho > 0)$$

这里 $P_m(t)$ 是形如

$$A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \cdots + A_1 t + A_0$$

的 m 次多项式, $A_m, A_{m-1}, \cdots, A_0$ 是已知常数。

差分方程模型的求解方法

(i) 如果 p 不是特征根, 那么待定特解的形式为

$$y^*(t) = \rho^t Q_m(t)$$

这里 $Q_m(t)$ 是形如

$$B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

的待定的 m 次多项式, $B_m, B_{m-1}, \cdots, B_0$ 是待定系数。



(ii) 如果 ρ 是单特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t Q_m(t)$$

这里 $Q_m(t)$ 是形如

$$B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

的待定的 m 次多项式, $B_m, B_{m-1}, \cdots, B_0$ 是待定系数。



差分方程模型的求解方法

(iii) 如果 ρ 是 2 重特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t t^2 Q_m(t)$$

这里 $Q_m(t)$ 是形如

$$B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

的待定的 m 次多项式, $B_m, B_{m-1}, \cdots, B_0$ 是待定系数。



差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+2} - y_{t+1} - 6y_t = 3^t(2t+1)$ 的通解。

解：特征根为 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$ 。

$$f(t) = 3^t(2t+1) = \rho^t P_1(t)$$

其中 $m=1$, $\rho=3$ 。

因 $p=3$ 是单根, 故设特解为

$$y^*(t) = 3^t t(B_0 + B_1 t)$$

将其代入差分方程解得

$$B_0 = -\frac{2}{25}, \quad B_1 = \frac{1}{15}.$$



差分方程模型的求解方法

因此特解为

$$y^*(t) = 3^t t \left(\frac{1}{15} t - \frac{2}{25} \right).$$

所求通解为

$$y_t = y_C + y^* \\ C_1(-2)^t + C_2 3^t + 3^t t \left(\frac{1}{15} t - \frac{2}{25} \right)$$

C_1, C_2 为任意常数。



差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+2} - 6y_{t+1} + 9y_t = 3^t$ 的通解。

解：特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ 。

$$f(t) = 3^t = \rho^t P_0(t)$$

其中 $m=0, \rho=3$ 。

因 $p=3$ 为二重根，应设特解为

$$y^*(t) = Bt^2 3^t.$$

将其代入差分方程得 $B = \frac{1}{18}$ ，特解为 $y^*(t) = \frac{1}{18}t^2 3^t$ ，通解为

$$y_t = y_C + y^* = (C_1 + C_2 t)3^t + \frac{1}{18}t^2 3^t$$

C_1, C_2 为任意常数。

差分方程模型的求解方法

求差分方程 $y_{t+2} - 3y_{t+1} + 3y_t = 5$ 满足初值条件 $y_0 = 5, y_1 = 8$ 的特解。

解：特征根为 $\lambda_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 因为 $r = \sqrt{3}$, 由 $\tan \omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 。
所以齐次差分方程的通解为

$$y_C(t) = (\sqrt{3})^t (C_1 \cos \frac{\pi}{6}t + C_2 \sin \frac{\pi}{6}t)$$

$f(t) = 5 = \rho^t P_0(t)$, 其中 $m = 0, \rho = 1$ 。因 $\rho = 1$ 不是特征根, 故设特解 $y^*(t) = B$ 。

将其代入差分方程得 $B - 3B + 3B = 5$, 从而 $B = 5$ 。于是所求特解 $y^*(t) = 5$ 。因此原方程通解为

$$y(t) = (\sqrt{3})^t (C_1 \cos \frac{\pi}{6}t + C_2 \sin \frac{\pi}{6}t) + 5.$$

将 $y_0 = 5, y_1 = 8$ 分别代入上述, 解得 $C_1 = 0, C_2 = 2\sqrt{3}$ 。故所求特解为

$$y^*(t) = 2(\sqrt{3})^{t+1} \sin \frac{\pi}{6}t + 5.$$

差分方程模型的求解方法

情形二：非齐次项 $f(t)$ 形如

$$f(t) = \rho^t (a \cos \theta t + b \sin \theta t) (\theta > 0)$$

令

$$\delta = \rho(\cos \theta + i \sin \theta).$$



差分方程模型的求解方法

(i) 如果 δ 不是特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

A、B 是待定系数。将待定特解的形式代入差分方程, 求出待定系数即可。

(ii) 如果 δ 是单特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

A, B 是待定系数。将待定特解的形式代入差分方程, 求出待定系数即可。

(iii) 如果 δ 是 2 重特征根, 那么待定特解的形式为

$$\rho^t t^2 (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

A, B 是待定系数。将待定特解的形式代入差分方程, 求出待定系数即可。

4、差分方程组的解法

从 Fibonacci 问题的矩阵形式开始令列向量 $C(n) = \begin{pmatrix} a(n) \\ b(n) \end{pmatrix}$, 则
Fibonacci 方程 (3) 可写为矩阵形式

$$C(n+1) = FC(n)$$

其中 $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 如同 Malthus 方程 (1), 该矩阵方程能用迭代法求解,
解是

$$C(n) = F^n C(0)$$

它在形式上是简单的, 但需要计算 F 的幂 F^n 。

谢谢！



作业

1. 依照下列利率：1%，2%，5%，7%，9%，13%. 按年结算利息，使一笔存款达到本金的两倍，分别计算所用时间。（取三位小数）
2. 证明 Malthus 模型中， $P(0)$ 翻一番所花的时间是 $\frac{\ln 2}{\ln k}$ 。在 1990 年，世界人口至少是 50 亿，用 Malthus 模型，假设 k 取 1.05，1.03，和 1.01，试估计 2050 年的人口总数。
3. 一笔金额为 L 的贷款，每年按金额为 R 分期付款，如果年利率是 $r\%$ ，证明
 - (1) 在 n 年后所欠的总数为 $L(n)$ ，其中 $L(n+1) = L(n)(1 + \frac{r}{100}) - R$;
 - (2) 假设 $L < 100\frac{R}{r}$ ，则每次还款都会使 $L(n)$ 减少：
 - (3) 证明差分方程 $\lambda(n+1) = k\lambda(n) - c$ 的解是 $\lambda(n) = k^n(\lambda(0) + \frac{c}{1-k}) - \frac{c}{1-k}$ 并用该公式计算还清一笔金额为 L 的贷款所用的年限，如果 r, L 和 n 固定，求 R 。

4. 一种植物的每粒种籽，当它一岁时报 21 倍，而当它两岁或更大时报 44 倍，种下一粒种籽立即就产生一粒新种籽，再把它种上考察第 n 年末所产生的种籽数 $u(n)$ ，证明

$$u(n+1) = 21u(n) + 44(1 + u(1) + u(2) + \dots + u(n-1)) \quad (16)$$

从而证明

$$u(n+2) - 22u(n+1) - 23u(n) = 0 \quad (17)$$

并求 $u(n)$ 。

5. 据统计，某城市 2001 年的猪肉产量为 30 万吨，价格为 6.00 元/公斤。2002 年生产猪肉 25 万吨，价格为 8.00 元/公斤。已知 2003 年的猪肉产量为 28 万吨，若维持日前的消费水平与生产方式，并假定猪肉产量与价格之间是线性关系。问若干年以后的产量与价格是否会趋于稳定？若稳定请求出稳定的产量和价格